16쪽 6번

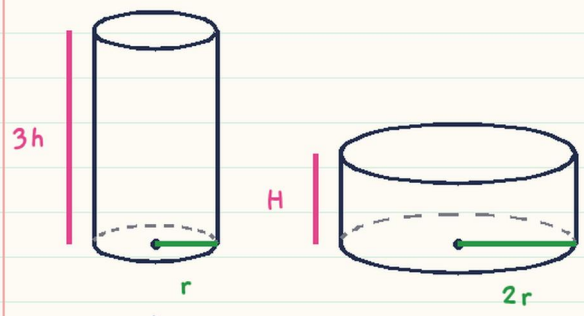
매쓰프로 개념 중2-1 · 16쪽 · 1. 수와 식의 계산 - 04 단항식의 곱셈과 나눗셈

6. 다음 그림과 같이 높이가 3h이고 밑면의 반지름의 길이가 r인 원기둥 A와 밑면의 반지름의 길이가 2r인 원기둥 B가 있다. 이 두 원기둥의 부피가 같을 때, 원기둥 B의 높이를 구하여라.

필요한 개념

- $(ab)^m = a^m b^m$ ▶ 13쪽 개념 설명
- 단항식의 곱셈 ▶ 15쪽 개념 설명
- 단항식의 나눗셈 ▶ 15쪽 개념 설명 2

그림



(원기둥의 부피) = $\pi r^2 \times$ (높이)

A : $\pi r^2 \times 3h = 3\pi r^2 h$

B : $\pi(2r)^2 \times H = 4\pi r^2 H$

$4\pi r^2 H = 3\pi r^2 h$

$$H = 3\pi r^2 h \div 4\pi r^2 = \frac{3\pi r^2 h}{4\pi r^2} = \frac{3}{4}h$$

$\frac{3}{4}h$